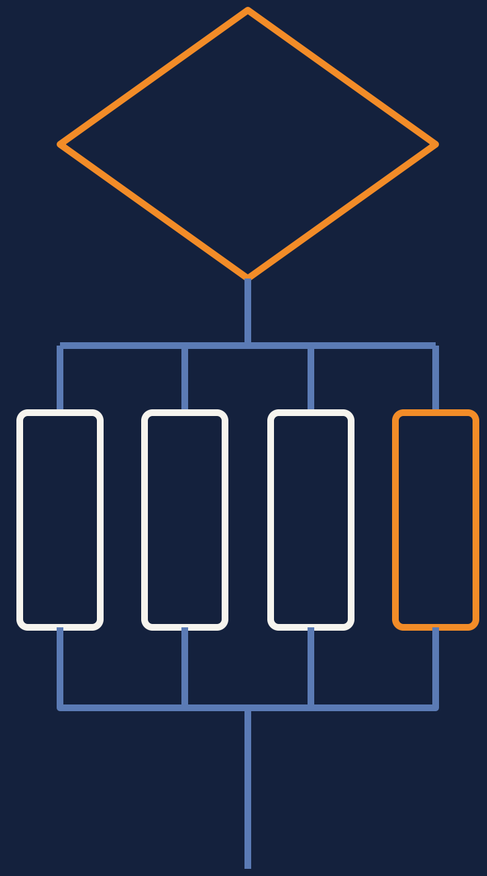
III БӨЛІМ • 3.5-ТАҚЫРЫП

# Практикалық жұмыс: көп таңдау (switch/case)



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

# Сабақтың мақсаты

## Мақсат

switch/case көмегімен айнымалының мәні бойынша көп әрекеттің бірін таңдауды үйрену.

## Бағалау критерийі

Көп таңдау конструкциясын есептерде қолданады.

**Бүгін білеміз:**

- switch синтаксисі
- break-тің рөлі
- switch па, if пе
- деңгейлік есептер

МӘСЕЛЕ

# Аптаның жеті күні — қатарынан жеті if пе?

Таңдау бір мәнге байланысты болса, switch ыңғайлы: бір айнымалы — көп нұсқа.

СИНТАКСИС

# switch қалай құрылған

```
switch (айнымалы) {
    case 1:
        // 1 үшін әрекеттер
        break;
    case 2:
        // 2 үшін әрекеттер
        break;
    default:
        // қалған жағдайларда
}
```

**switch** — тексерілетін мән: int, char, String

**case** — мәннің бір нақты нұсқасы

**break** — әрекеттерден кейін switch-тен шығу

**default** — ешбір case сәйкес келмесе

МЫСАЛ

# Нөмір бойынша апта күні

```
int d = sc.nextInt();
switch (d) {
    case 1: System.out.println("Дүйсенбі"); break;
    case 2: System.out.println("Сейсенбі"); break;
    // ... case 3–7
    default: System.out.println("Ондай күн жоқ");
}
```

ЭКРАНДА

```
(2)  Сейсенбі
(9)  Ондай күн жоқ
```

**Енгізу** — күн нөмірі 1–7

**Сәйкестік** — керекті case орындалады

**default** — қате енгізуден қорғау

ТҰЗАҚ

# Ұмытылған break

break болмаса, орындау келесі case-ке «құлайды».

d = 1 болғанда break-сіз 1 де, 2 де шығады.

**ҚАТЕ**

```
case 1: print("1");
case 2: print("2");
```

**ДҰРЫС**

```
case 1: print("1"); break;
case 2: print("2"); break;
```

тәсіл

# Бірнеше case — бір әрекет

```
switch (month) {
    case 12: case 1: case 2:
        System.out.println("Қыс"); break;
    case 3: case 4: case 5:
        System.out.println("Көктем"); break;
    // ...
    default:
        System.out.println("Қате");
}
```

**Топ** — әрекетсіз қатар тұрған case-тер

**Мағынасы** — мұнда құлау пайдалы

**Java 14+** — case 12, 1, 2 -> ...

САЛЫСТЫРУ

# switch па, if пе?

| Жағдай | switch | if / else if |
|---|---|---|
| нақты мән бойынша таңдау | ыңғайлы | болады |
| аралық: x > 5, 0–100 | болмайды | қажет |
| бірнеше айнымалы | болмайды | қажет |
| бір мәннің көп нұсқасы | жақсы оқылады | ұзын тізбек |

Ереже: бір айнымалының нақты мәндері → switch; салыстырулар мен аралықтар → if.

ТАПСЫРМАЛАР

# Деңгейді таңдаңыз

### А деңгейі

1–5 бағасын енгізіп, сөзбен шығару: «өте жақсы», «жақсы»…

### В деңгейі

Ай нөмірі → күн саны (ақпан — 28). case-терді топтаңыз.

### С деңгейі

Таңба бойынша switch-тегі калькулятор + – * /; 0-ге бөлу — хабарлама.

Әр бағдарламада: әр case-те break, default және барлық нұсқаларға тесттер.

БЕКІТУ

# Өзіңді тексер

1. switch-те break не үшін керек?
2. default қашан орындалады?
3. case x > 10 деп жазуға бола ма?
4. switch-те қандай типтерді қолдануға болады?
5. Қашан switch емес, if таңдаған дұрыс?

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

# Рефлексия



switch ыңғайлы, қашан...



break болмаса...



Маған әлі түсініксіз...

**ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ**

С деңгейіндегі есепті шығарып, оған тесттер кестесін құрыңыз.

**КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП**

4.1. Циклдік алгоритмдер. Цикл түрлері